

9 клас · інформатика · урок 2 · § 1.2 · ГР 1

Операційні системи. Сумісність ПЗ. Драйвери

Розділ 1. Програмне забезпечення

Підручник: стор. 17–19 і 22–24 (сторінки 19–22 — наступний урок)

Три питання, на які відповімо

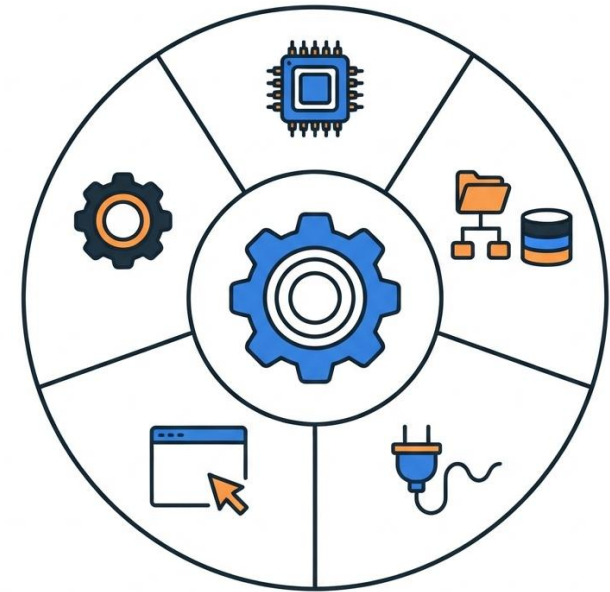
- З чого складається операційна система і чим вони відрізняються
- Чому програма «не встановлюється» — і чому річ майже ніколи не в слабкому комп'ютері
- Що таке драйвер і де він насправді живе
- Сторінки 19–22 сьогодні пропускаємо: це встановлення й видалення програм

Навіщо вона — п'ять функцій

- Керування роботою пристроїв комп'ютера
- Забезпечення обміну даними між пристроями
- Зберігання даних в оперативній пам'яті та на зовнішніх носіях
- Забезпечення виконання інших програм, зокрема всього службового ПЗ
- Організація обміну даними між користувачем і комп'ютером

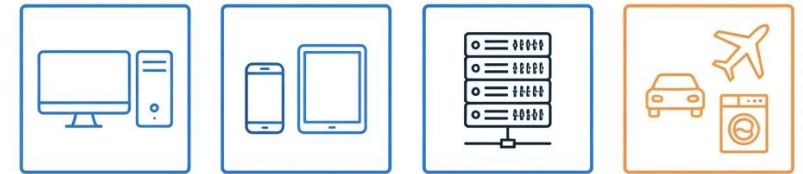
П'ять складових

- BIOS — базові команди обміну даними, у мікросхемі постійної пам'яті
- Ядро — виконує команди, розподіляє пам'ять і канали зв'язку
- Файлова система — структура даних на носіях; ОС розуміє кілька: NTFS, FAT16
- Драйвери пристроїв — до них повернемося в кінці уроку
- Інтерфейс користувача — усе, через що ви спілкуєтеся з ОС



Де живуть операційні системи

- Стаціонарні ПК: Windows 11, macOS, Linux, Chrome OS
- Мобільні: Android, iOS, Tizen
- Сервери й суперкомп'ютери: Unix, Linux, Windows Server, Solaris
- Вбудовані — автомобіль, літак, побутова техніка: FreeRTOS, Embedded Linux, VxWorks
- За ліцензією: Windows — комерційна; Android і Linux — free software

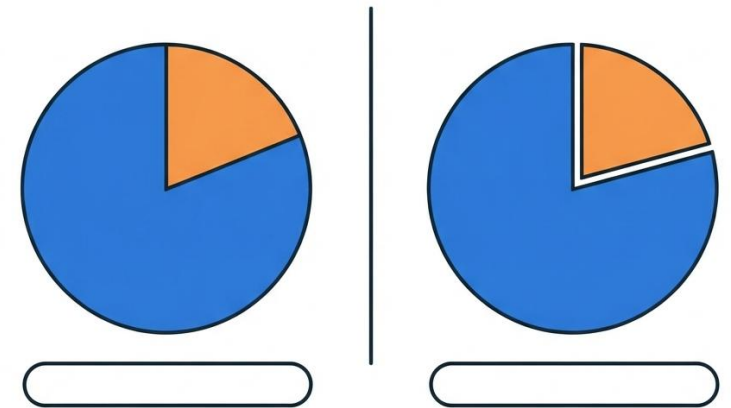


Правило працює тільки в один бік

- 32-розрядну ОС можна поставити і на 32-, і на 64-розрядний процесор
- 64-розрядну ОС на 32-розрядний процесор — не можна взагалі
- Це не «працюватиме повільно», а «не встановиться»
- 32-розрядні процесори майже не випускають, тому й таких ОС на нових ПК немає

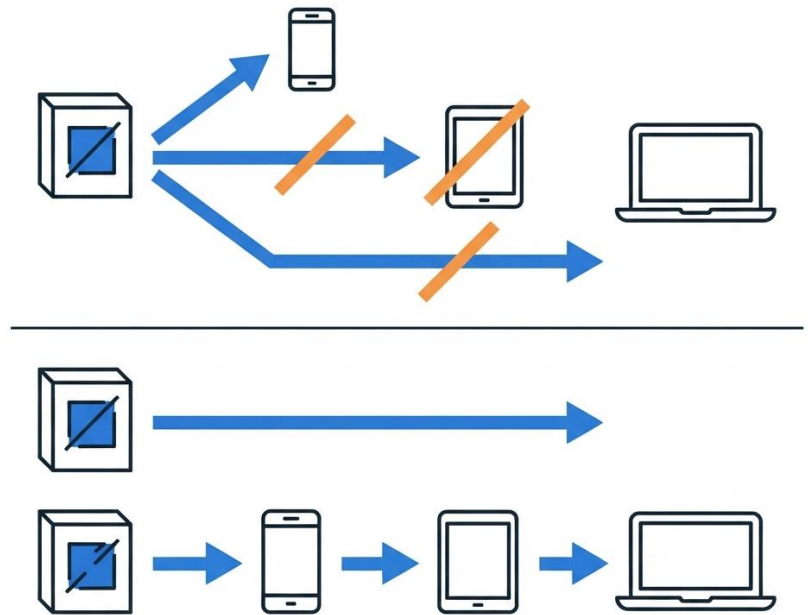
Одні дані, дві різні відповіді

- Книжка: станом на червень 2025 у світі перше місце Android, в Україні Windows
- Statcounter — сайт із живими даними, країну можна перемкнути
- Під діаграмою завжди стоїть місяць і рік
- Твердження «ця ОС найпоширеніша» правдиве тільки разом із датою



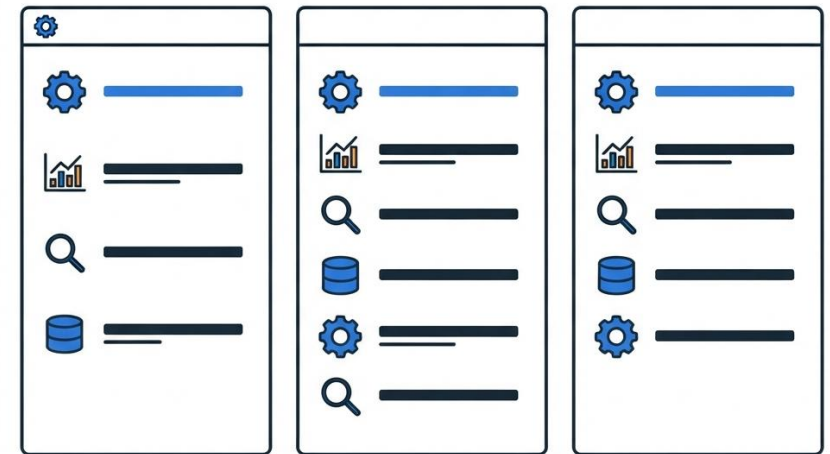
Чому програма не встановлюється

- Програму створено для певної ОС — у чужій вона не запускатиметься
- Щоб працювала в іншій ОС, її код треба адаптувати: зробити окрему версію
- Chrome для Windows, Linux і Android — це три різні програми з однією назвою
- Несумісність буває і в одному сімействі: програми Windows 10 не працюють у Windows XP



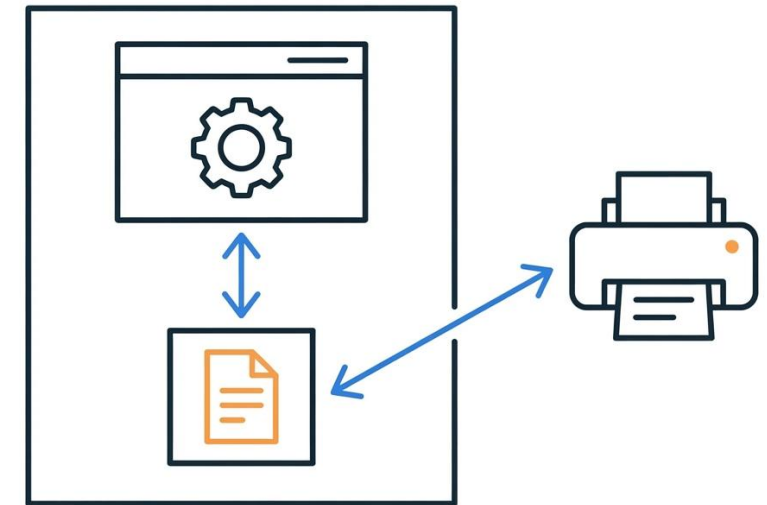
Утиліти є в кожній системі

- Windows 11: Диспетчер завдань, Оптимізувати диски, Registry Editor
- Linux Ubuntu: Системний монітор, Аналізатор використання диска, Диски
- Android: Диспетчер файлів, Налаштування, Диск
- Частина утиліт встановлюється разом з ОС — завантажувати не треба



Драйвер — це програма, а не деталь

- Узгоджує роботу ОС і конкретної моделі пристрою
- Належить до службового ПЗ і живе на вашому комп'ютері, а не в принтері
- ОС має власний набір драйверів для найпоширеніших моделей
- Пошук нового: локальна база комп'ютера → сайт розробника ОС



Що забрати з уроку

- П'ять складових ОС: BIOS, ядро, файлова система, драйвери, інтерфейс
- 64-розрядна ОС на 32-розрядний процесор не встановиться
- «Не встановлюється» — це про іншу ОС або іншу версію, а не про слабкий комп'ютер
- Драйвер — програма; шукається спершу локально, потім на сайті розробника ОС
- Число без дати нічого не варте